JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Education and Communication

Hitta en väg till programmering

Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

KURS: *Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp*

PROGRAM: *Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3*

FÖRFATTARE: *Jessica Grieder*

EXAMINATOR: *Robert Gunnarsson*

TERMIN: *VT19*

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Education and Communication

Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
VT19

SAMMANFATTNING

Jessica Grieder

Hitta en väg till programmering – Hur kan programmering utgöra en del av matematikundervisningen?

Antal sidor: 36

Sedan hösten 2018 är programmering en del av det matematiska innehållet algebra i läroplanen. Eftersom många lärare känner en osäkerhet angående matematikundervisning om programmering, finns ett behov av att veta mer om hur sådan undervisning kan se ut.

Genom designforskning skapas i den här studien förståelse av hur undervisning om programmering i matematik kan designas för att utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av hur entydiga stegvisa instruktioner kan skapas och förbättras. Designforskning bygger på att utarbeta interventioner (lektioner) samt testa och revidera dem på ett systematiskt sätt.

Viktiga byggstenar för att kunna lära sig programmera är rumsuppfattning och förståelse av instruktioner. Den här studien fokuserar på utarbetningen av designprinciper som leder till en utveckling av byggstenarna och konstruktionen av givande undervisningsaktiviteter. Undervisningsaktiviteterna sker på ett urkopplat sätt, det vill säga utan användning av digitala verktyg.

Studiens viktigaste resultat är betydelsen av fyra designprinciper; att variera objektets startposition, att blanda instruktioner, att testa själv och att uppleva 2D/3D-perspektivet samt två undervisningsaktiviteter och ett arbetsblad som verkar leda till en utveckling av rumsuppfattning och en förståelse av instruktioner.

Sökord: programmering, rumsuppfattning, instruktioner, designprinciper, matematik

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Education and Communication

Examensarbete för grundlärare F-3, 15 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
VT19

ABSTRACT

Jessica Grieder

Finding a way to programming – How can programming be a part of mathematics education?

Number of pages: 36

Since autumn 2018, programming is a part of the algebra content in the Swedish curriculum. Due to an insecurity many teachers feel towards mathematic teaching about programming, there is a need to know what such teaching can look like. This design research study creates an understanding of how mathematical programming lessons can be designed to develop students spatial reasoning and understanding of how distinct step-by-step instructions can be created and improved. Design research builds on developing interventions (lessons), and testing and adjusting them in a systematic way.

Important aspects for being able to learn how to program are spatial reasoning and an understanding of instructions. This design research focuses on the development of design principles that will lead to an understanding of the important aspects of learning how to program and the construction of rewarding teaching activities. The activities are unplugged, meaning that there are no digital tools involved.

The most important finding of this study is the importance of four design principles; variation of the objects starting point; mixing of instructions; testing and 2D/3D as well as two teaching activities and a worksheet that seem to lead to a development of spatial reasoning and an understanding of instructions.

Key words: computer programming, spatial reasoning, instructions, design principles, mathematics

Innehållsförteckning

1. INLEDNING **1**

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR **2**

3. BAKGRUND **3**

3.1 En översikt om programmering 3
3.2 Vad säger styrdokumenten om programmering? 4
3.3 Styrdokument jämfört med forskning 5
3.4 Viktiga byggstenar för undervisning om programmering 7
3.5 Designprinciper från ett forskningsperspektiv 9

4. METOD OCH MATERIAL **10**

4.1 Design Research 10
4.1.1 Materialinsamling 11
4.1.2 Undervisningspass ett 12
4.1.3 Undervisningspass två 16
4.2 Urval 17
4.3 Materialanalys 18
4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 20
4.5 Etiska aspekter 20

5. RESULTAT **22**

5.1 På vilket sätt kan undervisning om programmering utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av instruktioner? 22
5.1.1 Rumsuppfattning 22
5.1.2 Instruktioner 24
5.2 Uppgiftsdesign 26
5.2.1 Vad ledde till förändringarna mellan undervisningspass ett och två? 26
5.2.2 Vilka designprinciper har potential att utveckla rumsuppfattning och förståelse av instruktioner? 29

6. DISKUSSION **31**

6.1 Metoddiskussion 31
6.2 Resultatdiskussion 32
6.2.1 Designprinciper 32
6.2.2 Undervisningspass tre 34
6.2.3 Hur kan resultaten relateras till yrkesverksamheten? 36
6.2.4 Idéer om fortsatt forskning 36

REFERENSLISTA **37**

BILDREFERENSER **40**

BILAGA

1. Inledning

Nyligen har *Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11,* reviderats för att lyfta skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens (Skolverket, 2018b). En av ändringarna innebar att det centrala innehållet algebra i ämnet matematik har utökats med programmering (Skolverket, 2018b). Undervisningen ska från och med hösten 2018 behandla området programmering och Skolverket (2017) redogör för progressionen från en introduktion i området i årskurserna 1–3 till en djupare förståelse i årskurserna 7-9.

Sedan ändringarna infördes har programmering diskuterats på skolor och i pedagogiska forum. Genom att följa olika diskussioner är det möjligt att urskilja att många lärare känner en stor osäkerhet kring användningen av digitala verktyg och hur de ska undervisa om det nya matematiska innehållet programmering. Dessutom framgår ur diskussionerna att flera skolor inte har resurser att avsätta för att utbilda sina lärare eller införskaffa digitala verktyg.

Det finns dessutom behov av studier som konkret visar på vilket sätt undervisning om programmering i ämnet matematik kan ge elever möjlighet till att utveckla sin rumsuppfattning och förståelse av hur stegvisa instruktioner kan skapas och förbättras. Målet med den här studien är att genom en designforskning kunna urskilja olika designprinciper för undervisning om programmering. Med designprinciper menas i den här studien utgångspunkter för att genomföra undervisning. Utöver designprinciperna kommer studien även generera förslag på givande aktiviteter som lämpar sig för att introducera programmering. För att studiens resultat ska kunna användas av många lärare, oavsett digital kompetens eller skolans resurser, konstrueras aktiviteter som inte är kopplade till digitala verktyg.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att skapa förståelse av hur undervisning om programmering i matematik kan designas för att utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av hur entydiga stegvisa instruktioner kan skapas och förbättras.

Syftet avses att uppfyllas genom att besvara följande frågor

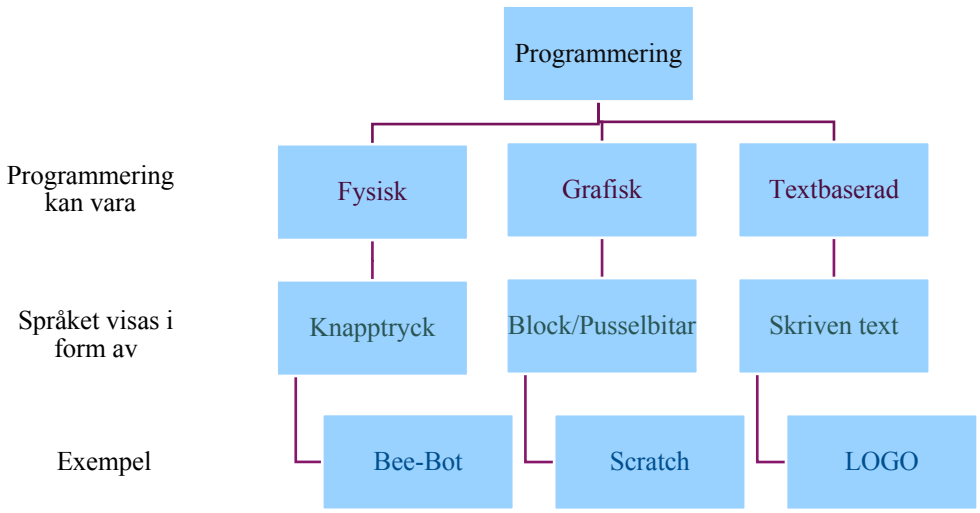
- På vilket sätt kan undervisning om programmering utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av instruktioner?
- Vilka designprinciper för undervisning om programmering har potential att utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av hur entydiga stegvisa instruktioner kan skaps och förbättras?

3. Bakgrund

I följande kapitel beskrivs viktiga delar som ligger till grund för den här studien, som programmering i sig, innehållet programmering i läroplanen och styrdokumenten jämfört med forskning.

3.1 En översikt om programmering

Programmering kan beskrivas som att ge en dator instruktioner för att den ska utföra något (Nygårds, 2015). En dator kan inte ta egna beslut och behöver därför bli tillsagd om den ska verkställa något. För att instruktioner ska kunna ges till en dator är det nödvändigt att det finns ett sätt att kommunicera, ett så kallat programmeringsspråk (Thoresson, 2016). Det finns olika former av programmering och alla har sitt egna ”språk”. Programmeringsspråken har en egen syntax, eller med andra ord, en egen grammatik för att datorn ska kunna ta emot och utföra de olika instruktionerna (Nygårds, 2015). Instruktioner ges till en dator på olika sätt beroende på programmeringsformen, som till exempel i form av text, block eller knapptryck. Figur 1 visar olika former av programmering samt exempel på programmeringsspråk och språkets form.



Figur 1. Olika former av programmering med tillhörande textform och exempel

En form av programmering kallas i den här studien för fysisk programmering. En Bee-Bot (se figur 2a) är ett exempel på fysisk programmering och Nygårds (2015) beskriver den som en robot som ser ut som ett bi och som har knappar på ryggen. De olika knapparna har en förbestämd betydelse. Biet programmeras genom knapptryck och kan flytta sig från

en punkt till en annan eller vrida sig 90°. Fysisk programmering kan ses som en ingång till mer avancerade former av programmering, som grafisk eller textbaserad. Genom fysiska programmeringsaktiviteter, som att programmera andra eller bli programmerad av andra kan eleverna börja tänka utifrån objektets perspektiv, vilket med andra ord betyder att de utvecklar sin rumsuppfattning (Bussi & Baccaglini-Frank, 2015).

En annan form av programmering är grafisk programmering (se figur 2b) som utgår från ett blockbaserat programmeringsspråk, vilket Manilla (2016) beskriver som olika pusselbitar. Även pusselbitarna, som är språkets instruktioner, har en förbestämd betydelse och har olika färger och former som kombineras på olika sätt för att skapa ett program (ibid). Ett exempel på ett blockbaserat programmeringsspråk är Scratch (Manilla, 2016). Ytterligare en form av programmering är textbaserad (se figur 2c), vilket enligt Manilla (2016) betyder att instruktioner ges i form av skriven text. För att det ska vara lättare att skriva sådan text har en del symboler och ord en förbestämd betydelse. Python, LOGO, C++ och Java är några exempel på textbaserade programmeringsspråk (ibid).

a) b) c)



Figur 2. Till vänster (a), en Bee-bot, en liten robot som kan programmeras med knapptryckningar. I mitten (b), ett exempel på ett blockbaserat programmeringsspråk (Scratch) och till höger (c) ett exempel på ett textbaserat programmeringsspråk (Python). Bilderna b och c uttrycker att en katt ska gå i en kvadrat genom att gå framåt och vrida sig 90 grader fyra gånger och samtidigt måla den. Katten är en figur som är förinställd i Scratch och behöver därför inte nämnas i de grafiska instruktionerna.

3.2 Vad säger styrdokumenten om programmering?

Programmering är en del av det centrala innehållet algebra i ämnet matematik. Likt de flesta delarna i det centrala innehållet finns en genomgående röd tråd med en progression från årskurs 1 till årskurs 9. För årskurserna 1–3 ligger fokus på hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, följas och beskrivas som grund för programmering, och även användning av symboler vid stegvisa instruktioner (Skolverket, 2018b). Innehållet avser

med andra ord att eleverna ska ges möjlighet till att ta det första steget i att utveckla förståelse av på vilket sätt programmering kan användas (Skolverket, 2017). Vidare ska eleverna genom innehållet även bli bekant med de symboler som är en del av de programmeringsspråk som eleverna senare kan möta (ibid).

För årskurserna 4–6 handlar innehållet programmering om att eleverna ska arbeta med hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering (Skolverket, 2018b). Skolverket (2017) definierar algoritmer som stegvisa instruktioner. Dessutom ska elever få möjlighet att programmera i visuella programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018b). Sådana programmeringsmiljöer benämns, enligt Skolverket (2017), oftast blockprogrammering. Innehållet programmering för årskurserna 7–9 är samma som för årskurserna 4–6 med progressionen att eleverna ska få möjlighet att programmera i olika programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018b). Programmering i olika programmeringsmiljöer betyder enligt Skolverket (2017) att eleverna utöver den grafiska programmeringen även ska testa textbaserad programmering.

Som visat ovan finns en progression från årskurs 1–9 och det är tydligt att innehållet i de lägre årskurserna handlar om att eleverna får möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse av programmering (Skolverket, 2017). Förståelsen ska främst byggas utifrån konkreta situationer, med syfte att med ökad erfarenhet och kunskap kunna använda programmering som ett verktyg i matematik i de högre årskurserna (ibid). Dessutom belyser Skolverket (2017) att innehållet algebra ska rymma programmeringens grunder vilket innebär att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och ett förhållningssätt till programmering.

3.3 Styrdokument jämfört med forskning

Progressionen inom programmering som Skolverket (2017) redogör för går även att hitta inom forskning om datalogiskt tänkande. Datalogiskt tänkande kan ses som två olika sätt. Dels som ett sätt att lösa problem och dels som en uppsättning förmågor, som att se ett problem på olika detaljnivåer (abstraktion), att dela upp ett problem i mindre delproblem (sönderdelning) och att känna igen delar av ett problem från tidigare lösta problem (mönsterigenkänning) (Wing, 2006). Datalogiskt tänkande är något som behöver tränas i olika uppgifter, även sådana som inte är kopplade till digitala verktyg och bör introduceras redan i förskolan (Kotsopoulos et al., 2017). Dessutom anses datalogiskt tänkande vara en kraftfull kognitiv skicklighet, vilket kan ha en positiv inverkan på andra områden av barns

intellektuella tillväxt (Feurzeig, Papert & Lawler, 2011). Som ett bra stöd för att kunna utveckla datalogiskt tänkande beskriver Kotsopoulos et al. (2017) fyra olika praktiker; urkoppling, mixtrande, skapande och remixing. Eleverna behöver möta alla fyra praktiker, men de behöver inte följa en strikt ordning, utan de kan överlappa varandra (ibid).

Den första praktiken handlar om *urkopplade* aktiviteter. Sådana aktiviteter beskrivs av Kotsopoulos et al. (2017) som aktiviteter som inte är kopplade till datorer eller andra digitala verktyg. Genom att utesluta det digitala tas barriären bort som kan uppstå när ett nytt (programmerings)språk ska läras eller när de tillgängliga resurserna är begränsade (Nishida et al., 2009). Urkopplade aktiviteter är lättillgängliga för elever och det är möjligt att bygga in komplexitet i uppgifterna (Kotsopoulos et al., 2017). Aktiviteter som har en urkopplande karaktär kan lägga en stadig grund för att utveckla det datalogiska tänkandet. Innehållet programmering för årskurserna 1–3 i läroplanen (Skolverket, 2018b) handlar endast om instruktioner och kan ses som en introduktion till programmering. För att undvika möjliga barriärer när innehållet programmering ska introduceras i årskurserna 1–3 kan därför undervisningen utan större problem ske på ett urkopplat sätt.

Den andra praktiken rör *mixtrande* och innefattar först och främst att ta isär en algoritm, samt att göra ändringar på redan existerande instruktioner (Kotsopoulos et al., 2017). Målet med mixtrande beskrivs av Kotsopoulos et al. (2017) som att skapa ett sammanhang för att undersöka stegvisa modifieringar utan att faktiskt behöva konstruera instruktioner själv. Genom praktisk användning och problemlösning utforskas frågan ’vad händer om…?’, vilket är ett moment av lärande som ger insikt och kan leda till en vilja att veta mer (ibid). Mixtrande motiverar eleverna till att använda sig av olika färdigheter som de har lärt sig genom den urkopplade praktiken, men leder även till inlärning av nya färdigheter (Kotsopoulos et al., 2017). Ett exempel är blockbaserade programmeringsmiljöer som Scratch, där elever kan mixtra med redan existerande program för att se ’vad som händer om…?’ (ibid). Det som skulle kunna ändras under mixtrande kan vara olika byggstenar eller pusselbitar av en instruktion. Mixtrande går att kombinera med urkopplade aktiviteter, skapande och remixing och kan därför vara lämplig för alla grundskolans årskurser. Dock ska elever i årskurs 4–6 få möjlighet att programmera i blockbaserade programmeringsmiljöer, vilket kan utgöra en bra grund för att använda mixtrande.

Den tredje praktiken handlar om *skapande* och syftar på att olika instruktioner, algoritmer och även hela program, konstrueras istället för att endast ändras, vilket kräver en djupare

kunskap än den som behövs för att mixtra (Kotsopoulos et al., 2017). Genom att konstruera egna instruktioner löser elever problem, väljer verktyg, reflekterar, kommunicerar och kopplar samman olika begrepp (ibid). Skapande innebär ofta att olika metoder används för att skapa prototyper och testa dem, vilket enligt Kotsopoulos et al. (2017) betyder att elever har potential att lära sig när de bygger och när de delar med sig av vad de gör, vad de redan har gjort och hur de har gjort. Att använda digitala verktyg under skapande uppmuntrar elever att kombinera flera idéer till en sammanhängande process och organisera sin förståelse på nya sätt (Wilkerson-Jerde, 2014). Även skapande går att kombinera med de andra praktikerna och bör därför kunna användas under grundskolans alla årskurser, dock troligen i en förenklad form. Emellertid ska elever i årskurs 7–9 få möjlighet att programmera i textbaserade programmeringsmiljöer, vilka innebär att elever ska skapa egna instruktioner, algoritmer och program och därför bör innehållet kunna kopplas till skapande.

Den fjärde och sista praktiken har sitt fokus på *remixing* och innebär att dela en algoritm eller ett program i mindre bitar, modifiera eller anpassa det på något sätt och/eller inbädda det i en annan algoritm respektive ett annat program för att skapa något nytt (Kotsopoulos et al., 2017). För att kunna remixa krävs att elever kan se användbara delar av en helhet, vilket anses som kognitivt krävande (ibid). Det är möjligt att låta elever arbeta med remixing redan i tidiga årskurser, åtminstone i årskurser som använder en digital programmeringsmiljö. För att praktiken ska kunna användas i alla årskurser bör den anpassas till sammanhanget som den ingår i.

Det verkar finnas en likhet mellan progressionen i läroplanen och vägen till datalogiskt tänkande. Båda börjar i det konkreta, urkopplade, och bygger vidare på den kunskap som byggs under olika praktiker/årskurser. Progressionen i läroplanen framstår därför som effektiv för elever och deras utveckling av kunskaper.

3.4 Viktiga byggstenar för undervisning om programmering

Viktiga byggstenar som utgör grunden till tidig undervisning om programmering är rumsuppfattning och förståelse av instruktioner (Jones & Burnett, 2008; Kazakoff, Sullivan & Bers, 2012; Pea & Kurland, 1984). Instruktioner utgör en stor del av programmeringens innehåll i läroplanen (Skolverket, 2018b) och används i programmering för att skriva lösningar för ett problem (Kazakoff et al., 2012). Vidare lyfts

sekvensering, det vill säga följden som instruktioner ges i, som en grundläggande del av programmering (ibid). Färdigheten att skapa stegvisa instruktioner anses viktig för elever redan i de tidiga åren och med det menas även att kunna sätta instruktioner i rätt ordning (Kazakoff et al., 2012). För att kunna skapa ett framgångsrikt program måste elever kunna använda procedurtänkande och med andra ord kunna förstå i vilken ordning instruktioner ska formuleras (Pea & Kurland, 1984). Därutöver är det, vid skapandet av ett program, nödvändigt att tänka i termer av ’nästa’ och ’före’, som är komponenter för att skapa instruktioner (ibid.). Elever gynnas av att träna på att vara konsekvent i sin användning av instruktioner och att identifiera ’vad som kommer sen’ efter att de har lärt sig ’vad som kommer först’ (Strawhacker, Lee & Bers, 2017). Undervisning om programmering ska därför ha sitt fokus på planering, analys, kontroll och utvärdering av stegvisa instruktioner (Au & Leung, 1991; Clements & Gullo, 1984).

Det går att tolka kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) som att programmering i matematikundervisningen i tidiga årskurser oftast är kopplat till fysiska och/eller virtuella objekt (t.ex. Bee-bot, eller katten i programmet Scratch). För att bättre kunna förstå hur sådana objekt kan programmeras behöver elever bland annat träna på sin rumsuppfattning. Rumsuppfattning är en kognitiv egenskap som gör det möjligt att föreställa sig den rumsliga relationen mellan objekt (ibid.). Med andra ord kan rumsuppfattning ses som en förståelse av rum, riktning och läge, vilken behövs för att kunna navigera och kommunicera sin omvärld (Skolverket, 2018a). Eftersom olika programs instruktioner kan likna en icke-verklig miljö som kräver liknande navigeringsfärdigheter som en verklig miljö, är rumsuppfattning viktig för att kunna förstå programmen (Jones & Burnett, 2008). För elever kan det vara svårt att tänka sig in i situationer som de inte har upplevt och där de behöver förlita sig på sin egen förståelse samt logiska samband mellan händelser snarare än egna erfarenheter (Kazakoff et al., 2012). Därför kan det vara viktigt att elever får möjlighet till att utveckla rumsuppfattning och träna på den. En stor del av rumsuppfattningen är den mentala rotationen, det vill säga förmågan att mentalt kunna vrida två- och tredimensionella föremål (Jones & Burnett, 2008). Förmågan att mentalt kunna vrida föremål visar en utpräglad rumsuppfattning och bör tas hänsyn till vid planering av pedagogiska interventioner (ibid). För att underlätta för elever kan det vara bra att i ett första steg låta dem utforska tankesättet med hjälp av ett verkligt föremål. Programmering med hjälp av föremål kan enligt Palumbo och Palumbo

(1993) leda till en ökning av förmågan att koppla rumsuppfattning till stora helheter, som kan vara icke verkliga miljöer.

3.5 Designprinciper från ett forskningsperspektiv

En av studiens forskningsfrågor berör designprinciper för undervisning om programmering. En designprincip besvarar frågorna *vad, hur* och *varför* och kan beskrivas som en teknik för inlärning (van den Akker, 2013). Van den Akker (2013) beskriver att en designprincip har ett syfte, något (*vad*) som ska läras och kan till exempel vara en undervisningsaktivitet. Undervisningsaktiviteten ska i sin tur, enligt Van den Akker (2013), ha vissa utmärkande drag och genomföras enligt vissa arbetsformer, till exempel att eleverna arbetar ensam eller i grupp (*hur*) (ibid, 2013). För att besvara frågan *varför* kopplas designprincipen dels till olika teoretiska argument och dels till empiriska argument (van den Akker, 2013). De teoretiska argumenten hittas i den här studien i bakgrunden och konkretiseras i relation till uppgifter i kommande avsnitt. De empiriska argumenten lyfts fram i resultatet.

4. Metod och material

Följande kapitel behandlar studiens ramverk blandat med kriterierna som låg till grund för urvalet, hur studiens material har samlats in och hur analysen av materialet har gjorts. Dessutom diskuteras studiens trovärdighet, tillförlitlighet och viktiga etiska aspekter som studien bygger på.

4.1 Design Research

Studiens ramverk är inspirerat av Educational Design Research, vilket enligt Plomp (2013) är en forskningsdesign som är lämplig för att utveckla forskningsbaserade lösningar till komplexa problem i utbildningssammanhang. Designforskning[1] tillämpas ofta när det pedagogiska problemet är omfattande, och när det inte finns tillgängliga riktlinjer för hur problemet går att lösa (Kelly, 2013). Dessutom kan designforskning ses mest lämplig för problem som, enligt Kelly (2013), har en av följande karaktärer.

- Innehållskunskapen som ska läras ut är ny eller håller på att upptäckas av experter.
- Kunskapen om det pedagogiska innehållet är otillräckligt och det är oklart hur innehållet kan läras ut.
- När det inte finns tillgång till undervisningsmaterial.
- Lärares kunskaper och färdigheter är otillfredsställande

Eftersom programmering som en del av det matematiska innehållet algebra är ny i läroplanen, och lärarnas kunskaper såväl som tillgången till undervisningsmaterial på många skolor är bristande, kan vi anta att alla punkter ovan gäller till viss utsträckning för undervisning om programmering. Det betyder att designforskning bör vara en bra metod för den här studien.

I designforskning utvecklas, genom en iterativ (upprepad) arbetsprocess, en intervention som i slutändan ska kunna generera en lösning på det komplexa pedagogiska problemet. Dessutom ska även kunskapen om egenskaperna hos interventionen och processerna för att designa och utveckla egenskaperna fördjupas (Plomp, 2013). För att kunna få en

[1] Fri översättning från det engelska begreppet ”Design Research”.

utgångspunkt som designforskning kan bygga på ställs kärnfrågan ’vilket pedagogiskt problem behöver interventionen tillgodose?’ (Nieveen & Folmer, 2013).

4.1.1 Materialinsamling

När ett komplext pedagogiskt problem har urskilts sker först en behovs- och kontextanalys där uppfattningar om den nuvarande situationen och möjligheterna till en intervention kartläggs och en litteraturöversikt genomförs (Nieveen & Folmer, 2013). Insamlingen av materialet till den här studien började med ett samtal med två lärare på en grundskola som aldrig har undervisat om programmering. Under samtalet framkom att det finns ett behov av stöd i introduktionen av programmering i undervisningen. Efter samtalet gjordes en litteraturöversikt kring programmering. Tillsammans med litteraturöversikten granskades även en tidigare genomförd learning study. Den har visat att två viktiga aspekter av programmering är att kunna uppfatta ett programmerbart objekts perspektiv i rummet (rumsuppfattning) samt att kunna förstå hur entydiga stegvisa instruktioner kan skapas och förbättras. Målet med litteraturöversikten var att få en bild över hur forskning kopplar ihop programmering med rumsuppfattning och instruktioner. Ytterligare ett mål var att få idéer för hur interventionen (i det här fallet ett undervisningspass) skulle kunna struktureras för att kunna utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av instruktioner. Litteraturöversikten lade grunden för hur undervisningspasset skulle se ut.

Efter en grundlig inledande fas handlar nästa fas om att en prototyp av interventionen utvecklas. Nieveen och Folmer (2013) beskriver en prototyp som en preliminär version (eller del) av interventionen innan den är klar att användas. Under den fasen utvecklas, värderas och revideras flera prototyper, vilket gör fasen iterativ (Nieveen & Folmer, 2013). Den här studiens iterativa process är kopplad till en verklig undervisningssituation i ett klassrum med elever, där en undervisningsgrupp är med som en del i testande av prototypen. Varje cykel av de olika prototyperna hjälper till att utveckla och förbättra slutresultatet av designforskningen (ibid). Interventionens prototyp utvärderas formativt under utvecklingsfasen med syftet att hitta eventuella brister och kunna utveckla interventionen (Nieveen & Folmer, 2013).

Processen i den här studien hamnar under den fas av designforskning som berör utvecklingen av en prototyp av interventionen. Först utvecklades en första prototyp i form av ett undervisningspass, som sedan genomfördes. Efter genomförandet analyserades

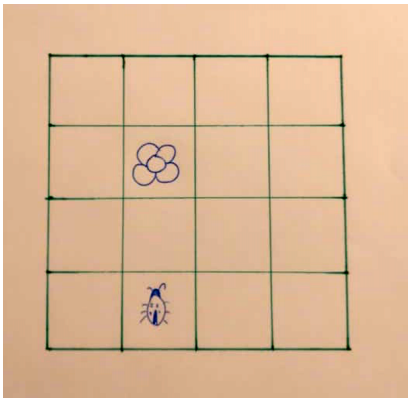
undervisningspasset och en ny prototyp, i form av ett ytterligare undervisningspass utvecklades, som sedan också genomfördes och analyserades. Slutligen genomfördes även en retrospektiv analys (Gravemeijer & Cobb, 2013) av båda undervisningspass tillsammans, för att analysera vilka designprinciper som verkar gynna elevernas utveckling av rumsuppfattning och förståelse av instruktioner.

4.1.2 Undervisningspass ett

För att kunna koppla undervisningspasset till ämnet matematik i läroplanen Lgr11 lästes, utöver litteraturen under litteraturöversikten, även kursplanen för matematik (Skolverket, 2018b), och kommentarmaterialet för ämnet matematik (Skolverket, 2017). Genom läsningen skapades en uppfattning om hur undervisningen bör leda eleverna längre fram i sin utveckling. Eftersom instruktioner lyfts fram som en viktig aspekt vid programmering (Au & Leung, 1991; Clements & Gullo, 1984; Kazakoff et al., 2012; Strawhacker et al., 2017) och även är en del av matematikinnehållet för årskurserna 1-3 (Skolverket, 2018b) ansågs instruktioner vara en självklar aspekt som skulle ingå i undervisningspass ett. Den andra aspekten som skulle ingå är rumsuppfattning, som också anses betydelsefull för programmering (Jones & Burnett, 2008; Kazakoff et al., 2012; Palumbo & Palumbo, 1993).

En designprincip som användes under den här studien var att arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet. Det perspektivet belyser att lärande och utveckling är något som sker i samspel med vuxna och mer kunniga kamrater (Säljö, 2014). Målet var att eleverna skulle hamna i den proximala utvecklingszonen där de genom att behärska en färdighet öppnar sig för att lära något nytt (ibid). För att kunna koppla de aktiviteter som ingick i undervisningspassen till den proximala utvecklingszonen konstruerades de utifrån Kotsopoulos et al. (2017) praktiker. Trots att praktikerna inte följer en given ordning bygger de delvis på varandra, eftersom de kan återspegla en alltmer utmanande kognitiv nivå och har därför en koppling till den proximala utvecklingszonen (Kotsopoulos et al., 2017). En annan designprincip var att arbeta urkopplat, det vill säga utan digitala verktyg. En anledning till det var att kunna göra innehållet lättillgängligt för eleverna och samtidigt ta bort eventuella barriärer (Kotsopoulos et al., 2017). Ytterligare en anledning var att kunna möjliggöra användningen av interventionen bortsett från lärarnas kunskaper om digitala programmeringsverktyg, eller skolornas resurser.

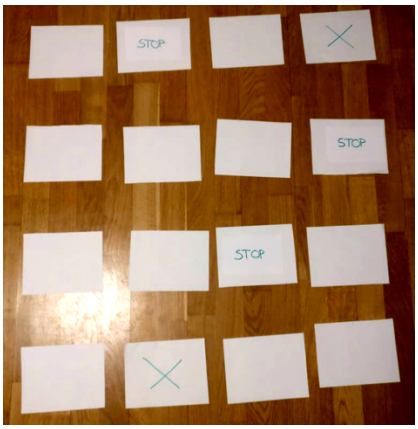
Undervisningspass ett varade i 70 minuter och innefattade fyra olika aktiviteter. Det började med att eleverna fick se ett rutnät med en nyckelpiga som skulle förflytta sig till en blomma (se figur 3). I en helklassdiskussion samtalades om vad en instruktion är, vilka instruktioner nyckelpigan skulle få, och hur instruktionerna kan skrivas ned med hjälp av symboler. För att ha en progression i övningen och kunna utmana de elever som hade nått längre gjordes övningen svårare genom att nyckelpigan fick göra svängar och stötte på stoppskyltar som den inte fick passera. Dessutom bytte nyckelpigan startposition, vilket ledde till att nyckelpigans perspektiv blev ett annat och eleverna därmed fick börja utveckla eller träna på rumsuppfattning. Aktiviteten var kopplad till en förenklad form av skapande, där eleverna fick skapa egna instruktioner till nyckelpigan.



Figur 3. Inledningsuppgiften som ritades upp på tavlan.

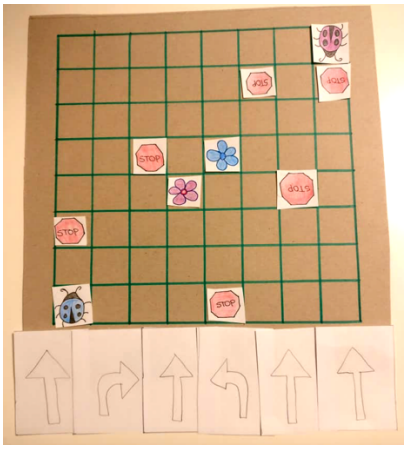
Den andra aktiviteten var också kopplad till en förenklad form av skapande och handlade om att eleverna fick programmera varandra. Genom att lägga papper på golvet i klassrummet skapades ett eget rutnät (se figur 4). Eleverna fick i uppgift att först programmera läraren genom att ge instruktioner till läraren som t.ex. ’ett steg framåt, vrid åt vänster’ och senare även programmera varandra. Eleverna bytte mellan att bli programmerade (utföra instruktioner) och att programmera (ge instruktioner). Aktiviteten handlade om att eleverna fick testa hur det är att vara det programmerade objektet som endast utför de instruktioner som det får, samt att tänka som objektet, men inte vara det. För att ha en progression i uppgiften lades efter några omgångar ut ’stop’-lappar som symboliserade att eleverna inte fick gå en viss väg. Efter en stund fick en elev i taget ge en instruktion till en annan elev som agerade som det programmerbara objektet. När en elev hade gett en instruktion fick den ett papper med en symbol (en pil) på som symboliserade instruktionen. Efter att alla instruktioner hade framförts stod flera elever på en rad och det var möjligt att se algoritmen i sin helhet. För att visa att instruktionernas ordning är av stor

betydelse fick eleverna byta plats och eleven som blev programmerad fick följa den nya algoritmen. Genom att ta isär algoritmen och göra ändringar på instruktionernas ordning testade eleverna mixtrande.



Figur 4. Rutnätet som eleverna ställde sig på för att bli programmerade.

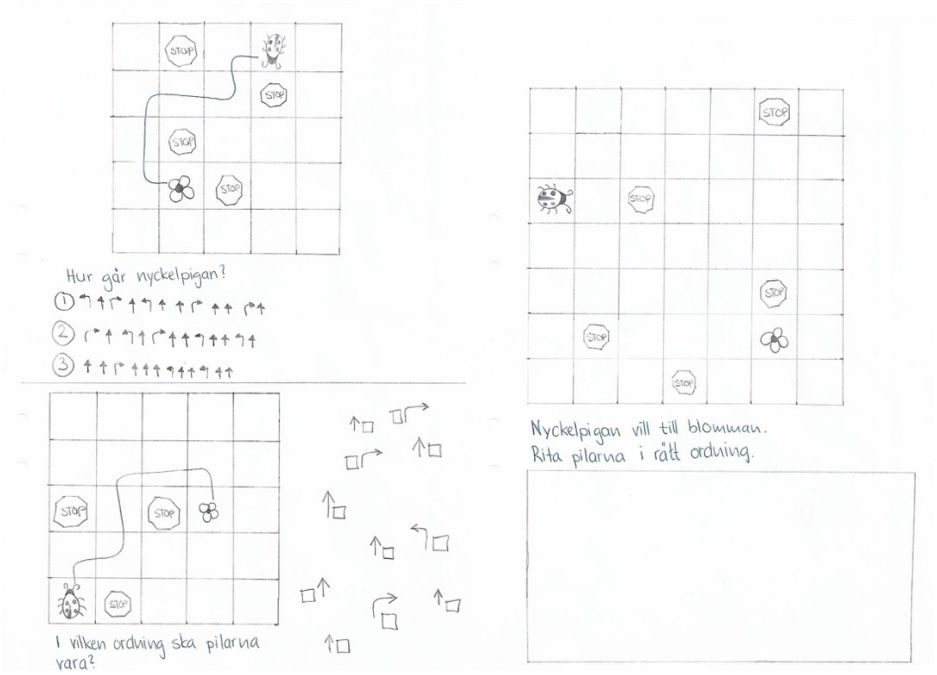
Den tredje aktiviteten av undervisningen innebar att eleverna skulle spela ett brädspel (se figur 5). Spelet hade rutor som ett schackbräde och eleverna skulle med symbolkort (olika pilar) programmera en nyckelpiga till en blomma innan motståndarlaget hann till sin blomma. Eleverna spelade spelet i par, där en elev hade som uppgift att lägga instruktioner och den andra agerade som nyckelpigan och utförde instruktionerna. Även den aktiviteten var kopplad till en förenklad form av skapande och syftade till att eleverna skulle träna på att konstruera och utföra instruktioner samt utveckla förmågan att tänka flera instruktioner i förväg för att hitta den kortaste vägen till blomman.



Figur 5. Brädspelet som eleverna fick spela med ett instruktionsexempel.

Som en sista aktivitet fick eleverna ett arbetsblad (se figur 6) med tre uppgifter på som de skulle lösa. Den första uppgiften (se figur 6a) handlade om att eleverna skulle välja rätt sekvens av instruktioner för att en nyckelpiga skulle hitta till en blomma. Den andra uppgiften (se figur 6a) utgick från att eleverna skulle sätta instruktionssymbolerna i rätt ordning. Den sista uppgiften (se figur 6b) var att eleverna skulle rita egna instruktioner i rätt ordning för att en nyckelpiga skulle hitta till en blomma. Nyckelpigans perspektiv varierade vid varje uppgift för att koppla rumsuppfattningen till de stegvisa instruktionerna. Arbetsbladet samlades in efter undervisningspasset för att kunna analysera elevernas svar.

a) b)



Figur 6. Till vänster (a), framsidan av arbetsbladet. Till höger (b), baksidan av arbetsbladet.

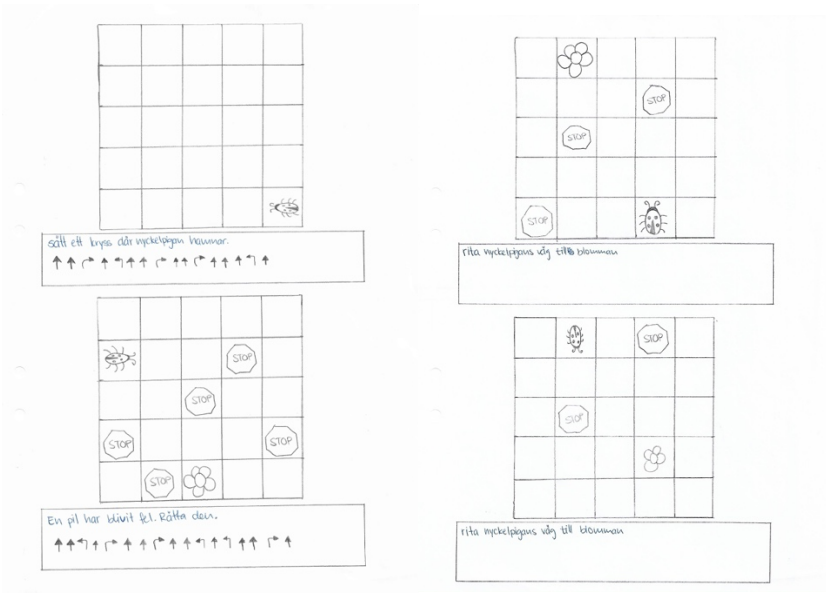
Under undervisningspass ett spelades ljud in för att lättare kunna gå tillbaka till undervisningen under analysfasen. När det fanns tid under passet, och även efter, fördes fältanteckningar, vilket är sammanfattningar av forskarens egna reflektioner, samt olika beteenden hos eleverna som till exempel elevsvar som var utmärkande på något sätt (Bryman, 2011). Fältanteckningarna under passet var korta, preliminära fritextnoteringar för att få minnesbilder av skeendet och kompletterades efter undervisningspasset med mer detaljerade anteckningar utifrån ljudinspelningen (ibid). Efter att det första undervisningspasset genomfördes analyserades materialet som samlades in och utifrån den

analysen skapades undervisningspass två. En mer detaljerad beskrivning av vad som har lett till förändringar inför undervisningspass två följer i resultatet.

4.1.3 Undervisningspass två

Det andra undervisningspasset planerades utifrån samma aspekter som undervisningspass ett, men hade som syfte att tydligare framhäva instruktioner och rumsuppfattning. Undervisningspass två varade också i 70 minuter, men innehöll endast tre aktiviteter. Den första aktiviteten var samma som i undervisningspass ett, men innehöll fler frågor som skulle diskuteras i helklass, som t.ex. ’hur kan vi hitta en kortare väg till blomman?’, ’hur kan vi se att nyckelpigans startposition påverkar vad nyckelpigan ska göra?’ och ’kan instruktionerna påverka nyckelpigans perspektiv?’. Även aktivitet två av lektionen genomfördes som i undervisningspass ett, men utökades med frågor och uppgifter som uppmuntrade eleverna till att resonera kring objektets perspektiv (rumsuppfattning), instruktionernas och symbolernas innebörd, samt hur rumsuppfattningen och instruktionerna kan påverka varandra. Dessutom fick eleverna testa att ge alla instruktioner på en gång, innan den programmerade eleven skulle utföra instruktionerna. Den tredje och sista aktiviteten var återigen ett arbetsblad (se figur 7) som eleverna skulle fylla i, dock var det lite andra uppgifter på arbetsbladet än vid det första undervisningspasset. Den första uppgiften (se figur 7a) handlade om att eleverna skulle följa instruktionerna och sätta ett kryss där nyckelpigan skulle stanna. Som en andra uppgift (se figur 7a) skulle eleverna följa en instruktion som innehöll ett fel, vilket eleverna skulle rätta. Den tredje och fjärde uppgiften (se figur 7b) bestod av ett rutnät där eleverna skulle rita nyckelpigans väg till blomman. För att kunna se hur elevernas rumsuppfattning påverkade deras sätt att konstruera instruktioner hade nyckelpigan olika startpositioner, en gång ’underifrån’ och en gång ’ovanifrån’. Även under det undervisningspasset gjordes fältanteckningar och en ljudinspelning.

a) b)



Figur 7. Till vänster (a), arbetsbladets framsida. Till höger (b), arbetsbladets baksida.

4.2 Urval

För att hitta två klasser som ville delta i den här studien kombinerades bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Urvalet kan anses som bekvämt eftersom båda klasserna som deltog i studien gick på den skolan som författaren har gjort sin senaste verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Bryman, 2011). Dessutom var även andra kriterier nödvändiga för att urvalet skulle bli så användbart som möjligt för den här studien. Klasserna valdes strategiskt ut för att de var relevanta för de forskningsfrågor som hade formulerats, vilket Bryman (2011) betecknar som målinriktat urval. Kriterierna för det målinriktade urvalet var följande:

1. Eleverna hade inte tidigare mött programmering i klassrummet.
2. Eleverna gick i årskurs 1.
3. Elevernas förutsättningar och behov var kända för författaren.

Eftersom studien utgick från att genom undervisning om programmering utveckla elevers rumsuppfattning och deras förståelse av instruktioner ansågs det bäst att eleverna i studien inte hade någon tidigare erfarenhet av programmering i klassrummet. Eleverna kan ha mött programmering i hemmen, men troligtvis i andra former än vad lektionerna skulle innehålla. Utifrån vad några elever berättade under lektionerna kan slutsatsen dras att de har mött programmering i hemmet i form av spel, det vill säga genom digitala verktyg,

men det var långt från alla elever som hade mött programmering i hemmet. Kriteriet att eleverna skulle gå i årskurs 1 grundar sig dels på att författarens utbildning fokuserar på förskoleklassen och årskurserna 1–3, och dels på att eleverna i en årskurs 1 troligen inte hade mött programmering i klassrummet tidigare och det därför fanns möjligheten att introducera programmering för eleverna. Kriteriet att elevernas förutsättningar och behov skulle vara kända för författaren fanns med eftersom författaren ansåg att det var lättare att planera, genomföra och analysera lektionerna om eleverna är bekanta och det fanns en redan befintlig relation mellan eleverna och författaren. Dessutom antogs att sannolikheten att vårdnadshavare låter deras barn delta i studien var större om de visste vem som genomför studien (Bryman, 2011). För att studien skulle uppnå sitt syfte grundades urvalet även på två förhoppningar:

1. Att eleverna har olika utvecklade rumsuppfattningar.
2. Att eleverna har en idé om hur instruktioner kan uttryckas i form av olika symboler.

Till slut resulterade urvalet i att två klasser i årskurs 1 på samma skola deltog i studien. I den ena klassen går 14 elever och i den andra klassen går 13 elever. Vårdnadshavarna till samtliga elever godkände deltagandet i den här studien.

4.3 Materialanalys

Eftersom endast två klasser med sammanlagd 27 elever deltog i studien kan studien anses som i huvudsak kvalitativ (med inslag av kvantitativ data), vilket betyder att analysen sker utifrån en kvalitativ dataanalys. En generell strategi för att på ett kvalitativt sätt analysera data är grounded theory (Bryman, 2011). Grounded theory är ett iterativt tillvägagångssätt, det vill säga ett upprepande samspel mellan insamling och analys av data (ibid). Ett sådant iterativt tillvägagångssätt innebär att analysen inleds efter att vissa delar av data har samlats in och att följderna av den inledande analysen påverkar nästa steg i datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011). En viktig grundprincip av grounded theory är att analysen sker förutsättningslöst, eller med andra ord utan förutbestämda kategorier (ibid.) Under den här studien har en analys av materialet som samlades in vid undervisningspass ett genomförts för att sedan utveckla undervisningspass två. Efter undervisningspass två genomfördes ännu en analys av insamlad data. Under båda

analystillfällena stod samma frågor i centrum; frågorna är inspirerade av Bryman (2011). Några exempel på frågor följer här:

- På vilket sätt går det att se att uppgifterna skapade vissa typer av resultat?
- Hur resonerade eleverna kring rumsuppfattning och dess påverkan av instruktioner?
- Vad kan rumsuppfattning vara för eleverna?
- På vilket sätt verkade rumsuppfattningen påverka elevernas sätt att se på instruktioner?

För att lättare kunna analysera insamlad data, inbegriper grounded theory en analys av dokumentationen där de delar som verkar kunna vara av teoretisk vikt eller av praktisk betydelse delas in i kategorier (Bryman, 2011). Analysarbetet består till stor del av öppen kodning, vilket Bryman (2011) lyfter fram som en process där data bryts ned, studeras, jämförs och kategoriseras. Några exempel på kategorier följer här:

- Utvecklad rumsuppfattning
- Delvis utvecklad rumsuppfattning
- Ej utvecklad rumsuppfattning
- Utvecklad förståelse av instruktioner
- Delvis utvecklad förståelse av instruktioner
- Ej utvecklad förståelse av instruktioner

Kategorierna blev resultatet av en snabbanalys av den insamlade datan. Redan innan ovanstående frågor användes för en grundlig analys var det möjligt att urskilja kategorierna. För vissa elever var varken rumsuppfattning eller instruktioner något större problem och de kunde lösa de olika uppgifterna på arbetsbladen samt aktivt delta i diskussionerna kring undervisningspassens aktiviteter. En del elever kunde lösa uppgifterna, men var inkonsekventa och/eller visade sig ha svårt för vissa startpunkter/instruktioner. Dessutom deltog de endast sparsamt i diskussionerna. En beskrivning av hur eleverna tilldelades de olika kategorierna följer i resultatet.

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet

För att få en hög trovärdighet och tillförlitlighet har arbetet i den här studien skett systematiskt enligt en vetenskaplig metod som är relevant för studiens syfte. För att ytterligare styrka studiens trovärdighet och tillförlitlighet finns en tydlig beskrivning av hur studien har genomförts samt att syftet och frågeställningarna har besvarats och diskuterats (Bryman, 2011). Dessutom gör författaren sitt yttersta för att vara tydlig i sina tolkningar, och redogör för dem på ett sätt som ger läsaren möjlighet till att bedöma rimligheten av tolkningarna utifrån den insamlade data.

Enligt designforskning handlar trovärdighet om att interventionen ska möta ett behov och att innehållet ska vara relevant (Plomp, 2013). Dessutom ska innehållet ha en röd tråd och vara konsekvent (ibid). Eftersom det verkar finnas ett behov av att förstå hur undervisning om programmering kan designas för att elever ska kunna utveckla rumsuppfattning och förståelse av instruktioner kan studien anses ha förutsättningar för hög trovärdighet och tillförlitlighet.

4.5 Etiska aspekter

Under urvalet av deltagare, och under analysen av materialet har stor vikt lagts på de etiska principer som lyfts av Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002). Enligt *informationskravet* ska deltagare informeras om studiens syfte i den utsträckning det är möjligt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att fortfarande kunna göra ändringar under studiens gång valdes för den här studien en övergripande beskrivning av syftet, och en alltför detaljerad beskrivning undveks. Vidare ska deltagare få information om att deltagandet är frivilligt, och att de när som helst har rätt till att hoppa av undersökningen om de vill (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Informationen var del av en samtyckesblankett som skickades ut till samtliga elever i de två klasserna (se bilaga). *Samtyckeskravet* (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002) belyser att deltagare själva får bestämma om de vill delta i studien eller inte. Om deltagarna, som i den här studien, är minderåriga krävs ett godkännande av vårdnadshavarna (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Alla vårdnadshavare har gett sina barn tillåtelse till att delta i studien. I *konfidentialitetskravet* ingår att samtliga uppgifter om deltagande personer ska behandlas med största konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras oåtkomlig för andra (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att generera konfidentialiteten nämns inga

namn i den här studien. Författaren är den enda personen som lyssnar på ljudinspelningarna av undervisningspassen och eleverna har fått i uppgift att inte skriva namn på arbetsbladet som de har löst i slutet av undervisningspassen. Dessutom kommer allt inspelat material och elevernas arbetsblad att förstöras efter att den här studien är avslutad. Förutom de kraven som beskrivits ovan tillkommer också *nyttjandekravet* som belyser att de insamlade uppgifterna endast får användas för den här studien, men inte till andra ändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).

5. Resultat

I följande kapitel beskrivs studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet är indelat i två övergripande avsnitt; elevers rumsuppfattning och förståelse av instruktioner samt uppgiftsdesign.

5.1 På vilket sätt kan undervisning om programmering utveckla elevers rumsuppfattning och förståelse av instruktioner?

Genom analysen av undervisningspass ett och två ska i följande avsnitt skapas en förståelse av hur undervisningen påverkade elevernas rumsuppfattning och förståelse av instruktioner.

5.1.1 Rumsuppfattning

Under ett moment i båda undervisningspassen fick eleverna ett arbetsblad som innefattade uppgifter kring rumsuppfattning och instruktioner. Tabellen (tabell 1) visar elevernas prestation utifrån arbetsbladen angående rumsuppfattning.

Tabell 1. Elevernas prestationer angående rumsuppfattning utifrån arbetsbladet.

	Har en utvecklad rumsuppfattning	**Har en delvis utvecklad rumsuppfattning**	**Har en icke utvecklad rumsuppfattning**
Antal elever undervisningspass ett	10	4	0
Antal elever undervisningspass två	10	3	0

Som tabellen (tabell 1) indikerar visade en stor del av eleverna en utvecklad rumsuppfattning. För att tillhöra kategorin ’utvecklad rumsuppfattning’ skulle eleverna visa att de kunde leva sig in i objektets perspektiv och utifrån det konstruera instruktioner. Eleverna skulle med andra ord kunna konstruera fungerande instruktioner oavsett vilken position nyckelpigan hade i rummet. En liten mindre andel av eleverna visade en delvis utvecklad rumsuppfattning. Kategorin ’delvis utvecklad rumsuppfattning’ innebar att eleverna till stor del kunde leva sig in i objektets perspektiv, men visade vissa svårigheter. En svårighet som eleverna redogjorde för var att kunna urskilja höger och vänster i

förhållande till rummet. Vissa elever blandade ihop höger och vänster när nyckelpigan bytte position. En annan svårighet, som alla elever som tillhör kategorin ’delvis utvecklad rumsuppfattning’ visade, var när objektet kom ’ovanifrån’. Den riktningen visade sig vara ett hinder för elevernas förmåga att leva sig in i objektets perspektiv.

Helklassdiskussionerna som uppmuntrades under de urkopplade aktiviteterna ett och två resulterade i att eleverna ansåg att det är viktigt att kunna leva sig in i objektets perspektiv för att kunna ge tydliga instruktioner. Under aktivitet två yttrade en elev:

”Det spelar ingen roll var jag står. Det som är viktigt är att jag vet var han [pekar på eleven som fick instruktionen] står.”

För att eleverna lättare skulle kunna urskilja vad objektets perspektiv var skulle två elever först ge en instruktion, sedan ställa sig på en annan plats i rummet och därefter ge instruktionen igen. Genom den övningen blev det tydligt för eleverna vad objektets perspektiv var.

Oberoende vilket perspektiv objektet (nyckelpigan) hade förstod de flesta elever att framåt alltid betyder framåt. Eleverna hade inte svårt för att mentalt flytta objektet ett steg fram oavsett var objektet befann sig. Innebörden av vridningarna i förhållande till objektets perspektiv var däremot svårare att föreställa sig. När nyckelpigan startade ’underifrån’ kunde de flesta elever utan större problem berätta om nyckelpigan skulle vrida sig till vänster eller höger. Däremot var det svårare för eleverna när nyckelpigan startade ’från sidan’ och de fick tänka till innan de uttalade sig om vilken vridning nyckelpigan skulle utföra. Svårast var det när nyckelpigan hade startpositionen ’ovanifrån’ eftersom vridningarna blev spegelvända, vilket ledde till att en del elever fick tänka länge och att vissa inte alls kunde föreställa sig nyckelpigans perspektiv mentalt. Som stöd för att kunna tänka sig in i nyckelpigans perspektiv frågade eleverna under aktivitet ett om de fick ställa sig upp och testa att själva inta nyckelpigans perspektiv. Eleverna ställde sig upp och tittade åt samma håll som nyckelpigan, vilket förtydligade för dem vilken vridning den skulle utföra. En annan aspekt av vridningarna som var svår för eleverna var att vid muntliga instruktioner hålla isär vänster och höger. För att förtydliga vilket håll de syftade på, pekade en del elever åt vänster respektive höger istället för att sätta ord på vridningen.

Under undervisningspassen diskuterades även den påverkan som objektets perspektiv har på instruktionerna. För att starta igång diskussionen fick eleverna frågan ’hur påverkas instruktionerna av att nyckelpigan startar här och tittar åt det hållet?’. Eleverna resonerade över att nyckelpigans perspektiv avgör för hur instruktionerna ges, och hur långa de blir. De ansåg att instruktionerna oftast blir längre om de inleds med en vridning. Dessutom menade eleverna att det är viktigt att först tänka på var nyckelpigan är, och var den ska innan instruktionerna börjar konstrueras. En elev formulerade sina tankar på följande sätt:

”Man måste veta var starten och målet är och var stoppen finns för att kunna veta vilken väg nyckelpigan ska gå.”

Det eleven sa motiverade även de andra eleverna till att samtala och de kom tillsammans fram till att det inte var möjligt att ge tydliga instruktioner om man inte känner till objektets position. Därtill lyfte eleverna att det är viktigt att veta hur rummet ser ut, det vill säga vilka hinder (stoppskyltar) som finns, samt var de befinner sig och hur stor rummet är. Genom att vara medveten om utseendet av det specifika rummet underlättades, enligt eleverna, konstruktionen av instruktioner.

5.1.2 Instruktioner

Nedan följer en tabell (tabell 2) som visar elevernas prestation angående deras förståelse av instruktioner utifrån analysen av arbetsbladet som eleverna fick lösa.

Tabell 2. Elevernas prestation angående deras förståelse av instruktioner utifrån arbetsbladet.

	Har en utvecklad förståelse av instruktioner	**Har en delvis utvecklad förståelse av instruktioner**	**Har en ej utvecklad förståelse av instruktioner**
Antal elever undervisningspass ett	6	8	0
Antal elever undervisningspass två	2	10	1

Tabellen (tabell 2) visar att nästan hälften av eleverna i den första klassen och några få elever i den andra klassen tycks ha kunnat visa en utvecklad förståelse av instruktioner.

Kategorin ’utvecklad förståelse av instruktioner’ avser att eleverna kunde konstruera och följa entydiga stegvisa instruktioner oberoende objektets perspektiv. Å ena sidan innebär det att eleverna förstod innebörden av symbolerna och på egen hand kunde konstruera fullständiga instruktioner och algoritmer. Å andra sidan innebär det att eleverna kunde följa redan givna instruktioner. Lite mer än hälften i den första klassen, och en stor andel elever i den andra klassen visade en ’delvis utvecklad förståelse av instruktioner’. Till den kategorin räknas att eleverna med hyfsad säkerhet kunde konstruera och följa entydiga stegvisa instruktioner, men att de fortfarande behövde fler tillfällen för att fortsätta utveckla sin förståelse. Eleverna hade bland annat svårigheter med att konstruera fullständiga algoritmer; många av dem glömde ge den sista instruktionen. En annan svårighet var att eleverna inte förstod symbolernas innebörd, det vill säga vad framåt- respektive vridningssymbolerna innebar. En sista svårighet som eleverna hade var att de var inkonsekventa i sin användning av symbolerna. Eleverna använde med andra ord olika symboler för att ge samma instruktioner. En elev i klass två tillhör kategorin ’ej utvecklad förståelse av instruktioner’ eftersom eleven inte förstod pilarnas innebörd och varken kunde konstruera eller följa instruktioner.

Aktivitet ett genererade en diskussion kring vad en instruktion är och vilka symboler som eleverna ansåg var bäst för att symbolisera instruktioner. Eleverna bestämde tillsammans att de ville använda pilar. Eftersom diskussionerna under aktivitet ett och två visade att en del elever hade svårt för att förstå vad symbolerna innebar fick de testa vad en övergång och en vridning är genom att själva vrida sig på plats och att ta ett steg framåt.

En diskussionspunkt under de två aktiviteterna var att komma fram till olika instruktioner för att styra nyckelpigan till blomman. Eleverna försökte konstruera längre och kortare instruktioner och observerade snart att instruktionerna hänger samman med nyckelpigans perspektiv. En elev kommenterade en instruktionsalgoritm som eleverna tillsammans hade arbetat fram och sa:

”Om nyckelpigan går rakt fram först istället för att börja med att vrida sig till höger behövs det en instruktion mindre eftersom att vi kan spara in en sväng.”

Eleven visade därmed en förståelse av symbolernas innebörd, och hur instruktioner kan påverka längden av hela algoritmen. En annan diskussionspunkt var frågan hur instruktionerna påverkar rumsuppfattningen. En elev undrade vad som skulle hända om en

vridning åt vänster skulle bytas ut mot en vridning åt höger. Frågan lyftes i helklass och var början på en diskussion kring hur instruktioner kan ge ett objekt ett annat perspektiv, vilket i sin tur påverkar objektets position i förhållande till rummet, eller med andra ord, rumsuppfattningen. Eleverna kom tillsammans fram till att instruktioner både kan försvåra och förenkla rumsuppfattningen. Den kunde bli svårare eftersom en instruktion kan leda till att ett objekt antar ett perspektiv som är svårare att föreställa sig mentalt än andra, eller enklare genom att instruktionen inledningsvis ändrar på objektets perspektiv till ett perspektiv som är lättare att föreställa sig än utgångsperspektivet. Genom aktivitet ett och två, och helklassdiskussionerna konstaterade eleverna att det är viktigt att instruktionerna är genomtänkta och entydiga. De ansåg att ogenomtänkta instruktioner kan resultera i onödiga felinstruktioner, som sedan behöver revideras.

Förutom att eleverna under undervisningspassen fick utveckla sin rumsuppfattning och sin förståelse av instruktioner, fick de även uppleva varför rumsuppfattning och instruktioner är viktiga delar i programmering, samt hur de påverkar varandra. Eleverna resonerade i helklassdiskussioner om varför rumsuppfattning är viktig för att kunna ge tydliga instruktioner, och att den påverkar instruktionernas längd. Dessutom diskuterade de hur instruktioner påverkar rumsuppfattning på ett underlättande eller försvårande sätt.

5.2 Uppgiftsdesign

Designforskning som utgör studiens ramverk innefattar en analytisk iterativ process där en intervention tas fram. I följande avsnitt beskrivs vad förändringarna mellan den första och andra prototypen (i det här fallet undervisningspassen) är ett resultat av. Dessutom lyfts designprinciperna fram som visade sig vara givande för elevernas rumsuppfattning och förståelse av instruktioner.

5.2.1 Vad ledde till förändringarna mellan undervisningspass ett och två?

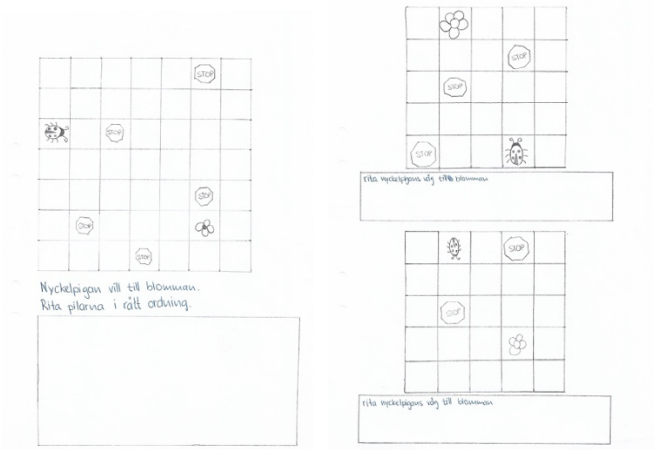
Designforskning innebär att prototypen, som ska utvecklas innan den slutgiltiga interventionen, ska värderas och revideras i flera cykler (Nieveen & Folmer, 2013). Målet med analysen och revideringen av de olika prototyperna är att kunna förbättra det slutgiltiga resultatet, eller med andra ord, interventionen som i den här studien är ett undervisningspass (ibid). På grund av designforskningens syfte ska förändringarna som gjordes inför undervisningspass två ses som en del av studiens resultat.

Diskussionerna under undervisningspass ett visade att eleverna hade svårt med att på egen hand komma igång med olika resonemang kring rumsuppfattning och instruktioner. För att kunna hjälpa eleverna med hur de kan tänka kring instruktioner och rumsuppfattning formulerades frågor som sedan ställdes vid genomförande av undervisningspass två. Vilka frågor eleverna fick, och vilken aktivitet frågorna var kopplade till, följer nedan.

- Är nyckelpigans startposition viktig för hur instruktioner ska konstrueras? Varför? (aktivitet ett)
- Vad är skillnaden mellan nyckelpigans startposition ’underifrån’, ’från sidan’ och ’ovanifrån’? (aktivitet ett)
- Påverkar instruktionerna objektets perspektiv? Hur? Varför? (aktivitet ett och två)
- Påverkar objektets perspektiv instruktionerna? Hur? Varför? (aktivitet ett och två)

Utöver att eleverna fick hjälp att komma igång med diskussionerna ändrades även uppgifterna på arbetsbladet. Uppgiften på det första arbetsbladet (figur 8a) som utgick från att rita nyckelpigans väg till blomman ansågs kunna få utmana elevers förståelse av hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras och skulle därför även vara med på arbetsblad två. För att uppgiften även skulle utmana elevernas förmåga att orientera sig i rummet (rutnätet) ändrades uppgiften i liten grad.

a) b)



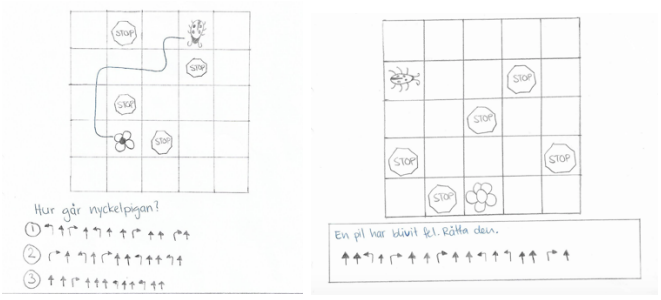
Figur 8. Till vänster (a), uppgiften från arbetsblad ett. Till höger (b), motsvarande uppgift på arbetsblad två.

På arbetsblad två fanns därför två uppgifter (figur 8b), istället för en, som utgick från att rita nyckelpigans väg till blomman, dock hade nyckelpigan olika startpositioner

(’underifrån’ och ’ovanifrån’). Uppgifterna på båda arbetsbladen konstruerades utifrån praktiken som Kotsopoulos et al. (2017) beskriver som skapande och handlar om att eleverna ska konstruerar egna instruktioner och algoritmer.

En annan uppgift på det första arbetsbladet (figur 9a) hade som syfte att utmana elevernas förmåga att följa instruktioner och tänka sig in i objektets perspektiv och utgick från att eleverna skulle välja vilken algoritm som var den korrekta. För att undvika att eleverna endast skulle gissa sig fram ändrades uppgiften till att eleverna skulle rätta en instruktion i en algoritm.

a) b)

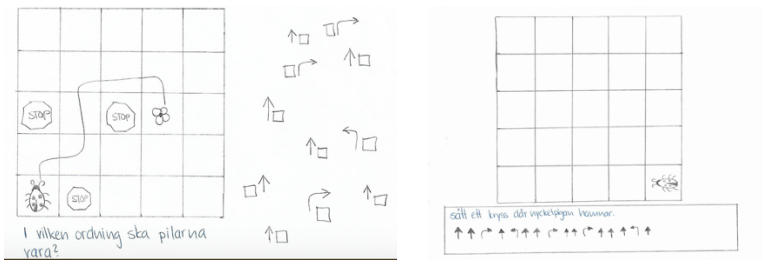


Figur 9. Till vänster (a), uppgiften på arbetsblad ett. Till höger (b), uppgiften på arbetsblad två.

Uppgiften på arbetsblad två (figur 9b) inspirerades av mixtrande (Kotsopoulos et al., 2017) och utgick, utöver elevernas förmåga att orientera sig i rummet, från att kunna mixtra med (i det här fallet förbättra) stegvisa instruktioner.

Ytterligare en uppgift som ändrades från arbetsblad ett (figur 10a) var uppgiften som utgick från att eleverna skulle ange instruktionernas ordning. Uppgiften skulle utmana elevernas förståelse av sekvensering och inspirerades av en förenklad form av skapande, där eleverna skulle konstruera en algoritm med redan givna instruktioner (Kotsopoulos et al., 2017).

a) b)



Figur 10. Till vänster (a), uppgiften på arbetsblad ett. Till höger (b), uppgiften på arbetsblad två.

Den nya uppgiften (figur 10b) handlade om att eleverna skulle följa entydiga stegvisa instruktioner och sätta ett kryss där nyckelpigan hamnar. Syftet med den uppgiften var att utmana elevernas förståelse av när algoritmer är avslutade, eftersom analysen av undervisningspass ett visade att en del elever inte utförde den sista instruktionen. För att sätta fokus på syftet, togs skapandet av algoritmer bort och uppgiften konstruerades endast utifrån den urkopplade praktiken (Kotsopoulos et al., 2017).

En sista förändring var att brädspelet togs bort. Brädspelet verkade först locka fram tankar kring huruvida paren hade en chans att vinna spelet eller ej. Eleverna diskuterade kort vilken startposition nyckelpigan skulle ha för att med så få instruktioner som möjligt kunna hinna till blomman. Dessutom var eleverna noga med att välja hur stoppskyltarna skulle sättas ut för att vara så lite som möjligt i vägen för dem själva, men så mycket som möjligt för motståndarparet. Under själva spelet skiftade dock fokus från att diskutera objektets perspektiv och instruktionerna för att kunna vinna till att diskutera *att* de ville vinna. Eleverna verkade varken medvetet konstruera instruktioner eller tänka flera drag i förväg, utan fokuserade mest på vilka drag motståndarparet gjorde och hur nära, respektive inte nära, de var att vinna. Eftersom brädspelets syfte hamnade i bakgrunden, togs beslutet att genomföra undervisningspass två utan brädspelet.

5.2.2 Vilka designprinciper har potential att utveckla rumsuppfattning och förståelse av instruktioner?

Den retrospektiva analysen av undervisningspassen visade på fyra underliggande designprinciper som bidrog till att uppnå det lärandet som avsågs med aktiviteterna; att variera objektets startposition, att blanda instruktioner, att testa själv, och att uppleva 2D/3D-perspektivet. De fyra designprinciperna bygger på två mer övergripande designprinciper, sociokulturellt perspektiv och urkopplat, men är däremot mer konkreta och kopplade till innehållet.

En del av aktivitet ett var *att variera objektets startposition*. Variationen av objektets startposition skapade en ingång till rumsuppfattningstänket och tillfälle att i helklass diskutera hur eleverna skulle tänka för att kunna leva sig in i objektets perspektiv. Från början startade nyckelpigan ’underifrån’, vilket gav en stadig grund för elevernas sätt att mentalt tänka sig objektets perspektiv. I ett nästa steg började nyckelpigan ’från sidan’ och i ett sista steg ’ovanifrån’. Eftersom eleverna fick uppleva ett perspektiv i taget, från lättare

att föreställa sig till svårare, utvecklades elevernas rumsuppfattning och de uttryckte själva att det var enklare att förstå hur de skulle tänka.

Under aktivitet två antecknades elevernas instruktioner. Efter att den programmerade eleven hade utfört instruktionerna fick eleven gå tillbaka till startpunkten. Instruktionerna som eleverna hade gett blandades och den programmerade eleven fick följa den nya algoritmen, vilket resulterade i att eleven hamnade på fel ställe. En elev uttryckte sig på följande sätt

”Instruktioner är viktiga! Ger man dem i fel ordning blir det tokigt!”

Genom *att blanda instruktioner* fick eleverna uppleva vad som händer när instruktionerna inte längre befinner sig i rätt ordning. Det tydliggjorde för eleverna varför det är viktigt att instruktionerna är entydiga och stegvisa.

Aktivitet två innefattade även att eleverna fick *testa själv.* Eleverna fick bli programmerade av varandra och genom det själva inta objektets perspektiv. Genom att eleverna fysiskt fick leva sig in i objektets perspektiv blev det lättare för dem att förstå hur de skulle tänka när de endast mentalt skulle inta objektets perspektiv. Med andra ord utvecklades elevernas rumsuppfattning. Eleverna bad även under de andra aktiviteterna om att få ställa sig upp och själva testa att inta objektets perspektiv för att kunna lösa en uppgift. En elev yttrade

”Det är mycket lättare nu när jag själv har varit nyckelpigan.”

Testa själv hör ihop med den sista designprincipen *att uppleva 2D/3D-perspektivet.* Eleverna framförde under de gemensamma samtalen att det var lättare för dem att tänka sig in i någon annans perspektiv när den är tredimensionell istället för tvådimensionell. I det tredimensionella perspektivet blev det tydligt för eleverna att objektet egentligen inte kommer ’underifrån’, ’från sidan’ eller ’ovanifrån’ utan alltid går framåt. Elevernas upplevelse av att se det tredimensionella perspektivet och dessutom få testa att själva inta det, visade sig vara en bra ingång till att tänka sig in i det tvådimensionella perspektivet.

6. Diskussion

I följande kapitel problematiseras studiens metod och resultat

6.1 Metoddiskussion

Den här studien har genomförts i form av en designforskning med målet att skapa en intervention om programmering i matematik och samtidigt upptäcka designprinciper för att kunna arbeta med rumsuppfattning och instruktioner i klassrummet. Kelly (2013) beskriver designforskning som en lämplig forskningsmetod för pedagogiska problem. En fördel med designforskning är att det är möjligt att genomföra den i en avskalad form som går att anpassa till den här studiens omfång. Avskalningen skulle däremot också kunna ses som en svaghet eftersom studien fick avslutas efter genomförandet av två prototyper och inte gav utrymme till att testa och revidera fler prototyper. En av studiens styrkor är att det pedagogiska problemet har tagits från verkligheten, och att studien har genomförts i verkliga klassrum med verkliga elever, vilket bör medföra en god chans till ett trovärdigt resultat som är användbart i verkligheten. Slutligen skulle även studiens nära koppling till aktuell forskning och Skolverkets styrdokument kunna ses som en styrka eftersom den bidrar till användbarheten av studiens resultat.

Urvalet som gjorts för den här studien kan på flera sätt ha påverkat resultaten som har framkommit. Studien har genomförts i två klasser, med sammanlagd 27 elever. Eftersom antalet elever inte är stort, blev även stickprovet, i form av arbetsbladen litet. Det för med sig en osäkerhet kring de slutsatser som drogs under tolkningen av elevernas prestationer av arbetsbladen. Hade studien genomförts i fler klasser än två hade stickprovet blivit större och därmed även säkerheten kring slutsatserna. En annan påverkan på resultaten kan ha varit att eleverna i båda klasser var pratsamma, vilket kan ha lett till att de aktivt vågade delta i diskussionerna. Eftersom eleverna hade träffat författaren tidigare hade de kommit över ’lära känna tröskeln’, vilket också kan ha bidragit till att eleverna vågade prata på. En del elever ur den klassen som deltog i undervisningspass två verkade ha svårt för att hålla fokus under en längre period och svävade gärna iväg i sina tankar. Det skulle kunna vara en anledning till att de flesta elever i den klassen endast visade en ’delvis utvecklad förståelse av instruktioner’ och en elev till och med en ’ej utvecklad förståelse av instruktioner’. Om klassen från det andra undervisningspasset hade deltagit i det första passet istället, hade förändringarna som gjordes efter undervisningspass ett kunnat se

annorlunda ut. Problematiken med att vara i ett verkligt klassrum med elever är att fokusera på det som står i fokus. Målet med studien var att upptäcka designprinciper, inte att beskriva situationen i klassrummet, eller hur läraren och eleverna interagerar med varandra.

Elevernas förutsättningar och behov har från början varit bekanta, vilket kan ha positivt påverkat planeringen och konstruktionen av den här studiens prototyper. Förtrogenheten med eleverna kan även ha positivt påverkat hur elevernas svar och prestationer av arbetsbladen kan ha tolkats. Dessutom är det troligt att författarens egna erfarenheter kring programmering, rumsuppfattning och instruktioner har påverkat analysen av elevernas svar och prestationer. Erfarenheterna kan ha lett till att författaren undermedvetet försökte ’läsa ur’ mer positiva resultat ur elevernas prestationer än eleverna faktiskt har visat. För att undvika det diskuterades elevernas svar från arbetsbladen med en person som inte var bekant med eleverna. Genom den tidigare genomförda learning study om programmering hade författaren dessutom redan fått erfarenheter kring vilka aspekter som elever behöver urskilja för att kunna lära sig om programmering, vilket också kan ha påverkat grunden som den här studien har byggts på.

6.2 Resultatdiskussion

Följande del utgör en diskussion av studiens resultat, ett möjligt undervisningspass tre, hur resultaten kan relateras till yrkesverksamheten och hur vidare forskning skulle kunna struktureras.

6.2.1 Designprinciper

Studien resulterade i fyra designprinciper som möjliggör lärande om programmering. Följande avsnitt diskuterar resultatens designprinciper i förhållande till dels undervisningspassens aktiviteter och dels forskning samt frågorna ’vad?’, ’hur?’ och ’varför?’ (van den Akker, 2013). Dessutom diskuteras i slutet även de två övergripande designprinciperna.

Syftet med designprincipen ’att variera objektets startposition’ är att eleverna kan se hur objektets startposition påverkar rumsuppfattningen, samtidigt som eleverna tränar på sin egen rumsuppfattning. Designprincipen ingick i både aktivitet ett och två av undervisningspassen och brädspelet från undervisningspass ett och utgör därmed en stor

del av undervisningspassen. De olika startpositionerna diskuterades i helklass och eleverna fick i par resonera om nyckelpigans möjliga startpositioner när de spelade brädspelet. Designprincipen har en koppling till Kotsopoulos et al. (2017) mixtrande eftersom aktiviteterna utgick från att eleverna skulle mixtra med startpositionen och samtidigt svara på frågan ’vad händer om nyckelpigan startar här och tittar åt det hållet?’. Tanken var att eleverna, genom att variera nyckelpigans startposition, skulle träna på förståelsen av den rumsliga relationen och var objektet befinner sig i förhållande till rummet, eller med andra ord, rumsuppfattningen (Jones & Burnett, 2008; Skolverket, 2018a). Resultaten visade att eleverna utvecklade en förståelse av var objektet befinner sig, och åt vilket håll det kommer att gå, vilket skulle kunna tolkas som en utveckling av rumsuppfattningen och som en positiv effekt av designprincipen. Trots att designprincipen redan utgjorde en stor del av aktiviteterna hade den kunnat få ännu mer plats i undervisningspassen för att på ett tydligt sätt sätta objektets olika startpositioner, och deras påverkan på rummet, i fokus. Det kan till exempel göras genom att eleverna får arbeta med objektets startposition i mindre grupper och får svara på specifika frågor kring olika startpositioner.

Designprincipen ’att blanda instruktioner’ har som syfte att skapa en förståelse av att instruktioner ska vara entydiga och stegvisa och kopplades till aktivitet två under båda undervisningspassen. Eleverna samarbetade i helklass och arbetade med en färdig algoritm. Även den designprincipen är kopplad till mixtrande, eftersom eleverna arbetade med att förändra en redan existerande algoritm (Kotsopoulos et al., 2017). Genom att eleverna prövade att följa instruktioner som befann sig i fel ordning och samtalade om vad som hade blivit fel, utvecklade de en instruktionslogik. Den logiken innebär enligt Pea och Kurland (1984) att kunna förstå i vilken ordning instruktioner ska konstrueras och formuleras och anses vara viktig för att lära sig att programmera (Kazakoff et al., 2012). Resultaten visade att eleverna fort reagerade när det blev fel och uttryckte att instruktionernas ordning är viktig. Den här designprincipen verkar ge en positiv effekt i förhållande till sitt syfte, men fick inte mycket utrymme i undervisningspassen. Det är möjligt att arbeta mer med att blanda instruktioner genom att till exempel experimentera med olika sätt att blanda dem. Ett alternativ är att endast blanda en del av instruktionerna, och låta resterande vara samma för att sedan diskutera vad blandningen resulterade i.

Den tredje designprincipen ’att testa själv’ och den fjärde designprincipen ’att uppleva 2D/3D-perspektivet’ hänger ihop, vilket är anledningen till att de diskuteras samtidigt.

Syftet med designprinciperna är att eleverna ska uppleva vad det innebär att vara objektet, samt i olika dimensioner ge och följa instruktioner, och genom det utveckla rumsuppfattning. Aktivitet ett utgick från att eleverna i helklass skulle diskutera objektets perspektiv ur ett tvådimensionellt perspektiv. Under aktivitet två fick eleverna testa att själva vara objektet och därmed inta ett tredimensionellt perspektiv. Genom att eleverna själva fick uppleva nyckelpigans situation kan deras rumsuppfattning ha utvecklats (Kazakoff et al., 2012). Dessutom lyfter Bussi och Baccaglini-Frank (2015) samt Palumbo och Palumbo (1993) fram att utvecklingen av rumsuppfattningen ökar om eleverna får utföra fysisk programmering och själva får agera som objekt. Studiens resultat visar att de två designprinciperna har en positiv effekt på elevernas förmåga att leva sig in i objektets perspektiv och deras förståelse av hur instruktioner ska ges och följas. Under de två undervisningspassen fick både det tredimensionella och det tvådimensionella perspektivet mycket utrymme, men kopplingen mellan de två lyfts inte fram tillräckligt tydligt. Effekten av designprinciperna kan bli större om eleverna blir uppmärksammade på hur det tredimensionella perspektivet, som de fick testa att inta, hänger ihop med hur de ska tänka när perspektivet är tvådimensionell.

Syftet med designprincipen ’sociokulturellt perspektiv’ är att eleverna ska lära sig av varandra. Genom att eleverna deltog i helklassdiskussioner under aktiviteterna ett och två fick de dela med sig av sina tankar och funderingar och diskutera dem med sina klasskamrater, vilket verkar ha lett till lärande. Två av syftena med designprincipen ’urkopplat’ är att göra innehållet lättillgängligt för eleverna, och ta bort eventuella barriärer. Eleverna kunde direkt sätta sig in i aktiviteterna utan att först lära sig hantera ett digitalt verktyg. Därutöver verkade eleverna gynnats av att fysiskt få arbeta och mixtra med instruktioner, samt själva uppleva att inta ett objekts perspektiv. Båda underliggande designprinciperna är primärt kopplade till undervisningsstrukturen istället för till enstaka aktiviteter.

De sex designprinciperna som har utarbetats är inte direkt kopplade till de två klasserna som deltog i studien utan verkar visa en generaliserbarhet.

6.2.2 Undervisningspass tre

Eftersom designforskning har som syfte att konstruera, utvärdera och förbättra prototyper (Plomp, 2013) och processen i den här studien handlar om utvecklingen av en sådan

prototyp, bör även förslag för prototypens nästa form ingå. I det här fallet är prototypens nästa form ett möjligt undervisningspass tre.

Utvärderingen av undervisningspassen visade att aktiviteterna ett och två verkade gynna elevernas rumsuppfattning och deras förståelse av instruktioner. Däremot visade analysen av resultaten av arbetsblad två, till skillnad från resultaten av arbetsblad ett, att de flesta eleverna endast kunde visa en ’delvis utvecklad förståelse av instruktioner’. Det är svårt att säga varför prestationerna skiljer sig åt, det skulle som nämnt tidigare kunna bero på eleverna, men det skulle även kunna bero på utformningen av arbetsbladet. Målet för det tredje undervisningspasset skulle kunna vara att fler elever ska kunna visa en utvecklad förståelse av instruktioner.

Eftersom aktiviteterna ett och två verkade ha en positiv effekt på elevernas rumsuppfattning och förståelse av instruktioner kan grundidén vara densamma. Däremot kan designprinciperna ’variera objektets startposition’, ’testa själv’ och ’2D/3D’ få mer utrymme. Undervisningspass tre inleds med en kort diskussion kring vad instruktioner är och övergår sedan direkt till aktivitet två där eleverna själva är objektet och med hjälp av det tredimensionella perspektivet börjar utveckla sin rumsuppfattning. Även designprincipen ’blanda instruktioner’ kopplas in här, på ett liknande sätt som i undervisningspass ett och två. Aktiviteten fortsätter med att eleverna programmerar varandra i mindre grupper. Grupperna får uppdrag som ’hitta den kortaste vägen’ eller ’ge så många instruktioner samtidigt som möjligt’ för att få igång ett samtal i grupperna. Genom att eleverna samtalar i mindre grupper kan elevernas talutrymme öka, vilket i sin tur kan underlätta för läraren att kunna urskilja vilka tankar, svårigheter och hinder som finns. Efter att eleverna har tränat på sin rumsuppfattning i ett tredimensionellt perspektiv genom att testa själva, fortsätter undervisningspass tre med aktivitet ett. Genom att byta plats på aktivitet ett och två bör sammanhanget mellan det tredimensionella och det tvådimensionella perspektivet bli tydligare, vilket kan leda till mer positiva resultat angående elevernas rumsuppfattning och förståelse av instruktioner. För att kunna undersöka om resultaten av arbetsblad ett och två berodde på aktiviteternas uppbyggnad kan arbetsblad två även användas i slutet av det tredje undervisningspasset. Skulle resultaten bli liknande, kan aktiviteterna revideras ytterligare.

6.2.3 Hur kan resultaten relateras till yrkesverksamheten?

Resultaten av den här studien bör vara användbara för blivande och redan verksamma lärare som behöver inspiration för hur de skulle kunna undervisa om programmering i ämnet matematik. En aspekt som studien belyser är vilka byggstenar elever behöver för att kunna lära sig att programmera. En annan aspekt är vilka designprinciper elever kan arbeta med för att utveckla byggstenarna. Utöver de två aspekterna skapades under den här studien en produkt i form av ett undervisningsupplägg och olika undervisningsaktiviteter. Produkten behöver dock inte enbart fungera som ett enda undervisningspass, utan skulle även kunna vara ett helt arbetsområde, där de olika designprinciperna får utgöra en lektion för sig. Genom det skulle ett större fokus kunna ägnas åt de olika designprinciperna, som i sin helhet kan bidra till en utveckling av rumsuppfattning och förståelse av instruktioner. Som blivande lärare kommer författaren ha stor användning av resultaten av den här studien, eftersom de skapade en förståelse av hur undervisning om programmering i ett tidigt stadie kan se ut och vilka byggstenar som bör vara i centrum. Vidare kommer författaren även ha användning av studiens metod. Genom att genomföra en designforskning utvecklade författaren ett kritiskt förhållningssätt till sin egna praktik, som kan leda till en förbättring av undervisningen. En viktig aspekt är förståelsen att programmering inte behöver vara kopplat till digitala verktyg utan även kan ske på ett urkopplat sätt. Ytterligare en viktig aspekt är att lärare inte nödvändigtvis behöver vara kunniga inom olika programmeringsspråk och -miljöer för att kunna undervisa om programmering.

6.2.4 Idéer om fortsatt forskning

En idé skulle kunna vara att fortsätta designforskningen genom att testa det tredje undervisningspasset, analysera det och sedan bedöma om ytterligare förbättringar behöver göras. En annan idé skulle kunna vara att koppla an till resultaten av den här studien genom att genomföra en effektstudie för att mäta lärandeeffekten av designprinciperna och/eller undervisningspassen. Studien skulle kunna innebära att antingen undervisningspassen eller andra lektioner som är konstruerade utifrån designprinciperna genomförs i ett antal olika klassrum för att mäta effekten. En möjlig metod för att kunna mäta effekten skulle kunna vara att elever får ett förtest innan lektionen och ett eftertest efteråt.

Referenslista

Au, W.K., & Leung, J.P. (1991). Problem Solving, Instructional Methods and Logo Programming. *J. Educational Computing Research*, 7(4), 455-467.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB

Bartolini Bussi, M. G., & Baccaglini-Frank, A. (2015). Geometry in early years: sowing seeds for a mathematical definition of squares and rectangles. *ZDM Mathematics Education*, 47:391-405.

Clements, D.H., & Gullo, D. (1984). Effects of Computer Programming on Young Children's Cognition. *Journal of Educational Psychology,* 76(6), 1051-1058.

Feurzeig, W., Papert, S.A., & Lawler, B. (2011). Programming-languages as a conceptual framework for teaching mathematics. *Interactive Learning Environments,* 19(5), 487-501.

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2013). Design Research from the Learning Design Perspective. | T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research – Part A: An introduction* (s. 72-113). Enschede: SLO.

Jones, S., & Burnett, G. (2008). Spatial Ability and Learning to Program. *Human technology.* 4(1), 47-61.

Kazakoff, E.R., Sullivan, A., & Bers, M.U. (2012). The Effect of a Classroom-Based Intensive Robotics and Programming Workshop on Sequencing Ability in Early Childhood. *Early Childhood Educ J,* 41:245-255.

Kelly, A. E. (2013). When is Design Research Appropriate? | T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research – Part A: An introduction* (s. 134-151). Enschede: SLO.

Kotsopoulos, D., Floyd, L., Khan, S., Namukasa, I. K., Somanath, S., Weber, J., & Yiu, C. (2017). A Pedagogical Framework for Computational Thinking. *Digit Exp Math Educ*, 3:154-171.

Manilla, L. (2016). *Att undervisa i programmering i skolan.* Lund: Studentlitteratur AB.

Nieveen, N. & Folmer, E. (2013). Formative Evaluation in Educational Design Research. | T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research – Part A: An introduction* (s. 152-169). Enschede: SLO.

Nishida, T., Kanemune, S., Idosaka, Y., Namiki, M., Bell, T., & Kuno, Y. (2009). A CS unplugged design pattern. *SIGCSE*, 41(1), 231-235.

Nygårds, K. (2015). *Koden till digital kompetens.* Stockholm: Natur & Kultur.

Palumbo, D.L., & Palumbo, D.B. (1993). A Comparison of the Effects of Lego TC Logo and Problem Solving Software on Elementary Students' Problem Solving Skills. *Jl. Of Computing in Childhood Education,* 4(4), 307-323.

Pea, R. D., & Kurland, D. M. (1984). On the cognitive effects of learning computer programming. *New Ideas in Psychology*, 2, 137–168.

Plomp, T. (2013). Educational Design Research: An Introduction. | T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research – Part A: An introduction* (s. 10-51). Enschede: SLO.

Skolverket. (2017). *Kommentarmaterial till kursplanen i matematik: reviderad 2017*. Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2018a). *Förskolans matematik.* Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2018b). *Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018.* (5. rev. uppl.). Stockholm: Skolverket.

Strawhacker, A., Lee, M., & Bers, M.U. (2017). Teaching Tools, Teachers' Rules: Exploring the Impact of Teaching Styles on Young Children's Programming Knowledge in ScratchJr. *International Journal of Technology and Design Education*, 28(2), 347-376.

Säljö, R. (2014). Den lärande människan – teoretisk traditioner. | U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.), *Lärande, Skola, Bildning. Grundbok för lärare* (s. 251-309). Stockholm: Natur & Kultur.

Thoresson, A. (2016). *Barnhack – kom igång med programmering!* Hämtad 28/1-18 från http://www.iis.se/docs/Barnhack.pdf.

Van den Akker, J. (2013). Curricular Development Research as a Specimen of Educational Design Research | T. Plomp & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research – Part A: An introduction* (s. 52-71). Enschede: SLO.

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wilkerson-Jerde, M. H. (2014). Construction, categorization, and consensus: Student generated computational artifacts as a context for disciplinary reflection. *Educational Technology Research and Development*, 62(1), 99-121.

Wing J. (2006). Computational thinking. I *Communications of the ACM*, 49(3), 33–36.

Bildreferenser

Figur 2a. Till vänster. [Bild på Bee-bot, utan titel]. (u.å.). Hämtad 27 februari, 2018, från https://www.bee-bot.us/beebot.html

Figur 2b. I mitten. Skärmklipp från ett eget projekt i Scratch. Hämtad 10 februari, 2018, från https://scratch.mit.edu/

Figur 2c. Till höger. Skärmklipp från ett eget projekt i Python. 10 februari, 2018.

Figur 3-10. Foton från delar av undervisningspassen.

Bilaga

Samtyckesblanketten som delades ut till eleverna.

Hej!

Jag är Jessica Grieder och är lärarstudent på Högskolan i Jönköping. Jag kommer att ta examen i Juni 2019 och ska under våren skriva mitt examensarbete. Examensarbetet kommer behandla området programmering och kommer bygga på en lektion som jag kommer att hålla i olika klasser. En av klasserna som lektionen kommer att hållas i är den ditt barn går i. För att lättare kunna tänka tillbaka på lektionen skulle jag även vilja spela in mig själv.

Jag skulle vara tacksam om ditt barn kunde få vara med på lektionen, som även spelas in. Det inspelade materialet kommer att avidentifieras och endast användas av mig under skrivningen av mitt arbete. Inga namn kommer att nämnas i examensarbetet och inspelningarna kommer att raderas efter att arbetet är avslutat.

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt barns deltagande när som helst utan att ange någon anledning.

Om du har några frågor angående lektionen som kommer att hållas eller mitt examensarbete får du gärna höra av dig.

Hälsningar

Jessica Grieder

Kontaktuppgifter

jessica.grieder@hotmail.com

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen.

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?

☐ *Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien.*

☐ *Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i studien.*

Barnets namn:

_____

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande:

_____ _____